LN_EDUCATION

SÉRIE D'EXERCICES — N° 4

Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : LES PUISSANCES**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

CORRIGÉ — EXERCICE 1

Règles : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $(a^m)^n = a^{mn}$.

1. $x^4 \times x^3 = x^{4+3} = \boxed{x^7}$.
2. $2x \times x^5 = 2x^1 \times x^5 = \boxed{2x^6}$.
3. $a^5 \times a = a^5 \times a^1 = \boxed{a^6}$.
4. $(3x)^3 = 3^3 x^3 = \boxed{27x^3}$.
5. $(2x)^2 = 2^2 x^2 = \boxed{4x^2}$.
6. $(4x)^2 = 4^2 x^2 = \boxed{16x^2}$.
7. $(2xy)^3 = 2^3 x^3 y^3 = \boxed{8x^3y^3}$.
8. $(x^3)^2 = x^{3\times 2} = \boxed{x^6}$.
9. $(y^5)^2 = y^{5\times 2} = \boxed{y^{10}}$.
10. $(x^2y^3)^2 = x^4y^6 = \boxed{x^4y^6}$.
11. $(x^3y^2)^2 = x^6y^4 = \boxed{x^6y^4}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 2

1. $x^5 \times x^4 = x^{5+4} = \boxed{x^9}$.
2. $5x^2 \times x^3 = \boxed{5x^5}$.
3. $b^7 \times b = b^7 \times b^1 = \boxed{b^8}$.
4. $(4x)^2 = 4^2 x^2 = \boxed{16x^2}$.
5. $(5x)^3 = 5^3 x^3 = \boxed{125x^3}$.
6. $(2x)^4 = 2^4 x^4 = \boxed{16x^4}$.
7. $(x^2y)^3 = x^6y^3 = \boxed{x^6y^3}$.

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

8. $(x^4)^3 = x^{4\times 3} = \boxed{x^{12}}$.
9. $(y^3)^4 = y^{3\times 4} = \boxed{y^{12}}$.
10. $(xy^4)^2 = x^2y^8 = \boxed{x^2y^8}$.
11. $(x^4y^2)^3 = x^{12}y^6 = \boxed{x^{12}y^6}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 3

1. $3^5 \times 3^2 = 3^{5+2} = \boxed{3^7}$.
2. $(4{,}5)^2 \times (4{,}5)^4 = \boxed{(4{,}5)^6}$.
3. $x^3 \times x^4 = \boxed{x^7}$.
4. $x^4 \times x = x^4 \times x^1 = \boxed{x^5}$.
5. $(2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3 = 10^3 = \boxed{10^3}$.
6. $(1{,}5 \times 3{,}2)^2 = (4{,}8)^2 = \boxed{(4{,}8)^2}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 4

1. $7^3 \times 7^5 = 7^{3+5} = \boxed{7^8}$.
2. $(2{,}1)^4 \times (2{,}1)^3 = \boxed{(2{,}1)^7}$.
3. $y^6 \times y^2 = \boxed{y^8}$.
4. $x^7 \times x = x^7 \times x^1 = \boxed{x^8}$.
5. $(4 \times 3)^2 = \boxed{12^2}$.
6. $(2{,}5 \times 4)^3 = 10^3 = \boxed{10^3}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 5

a) Première méthode : $4^2 \times 5^2 = 16 \times 25 = \boxed{400}$.
Deuxième méthode : $(4 \times 5)^2 = 20^2 = \boxed{400}$.

b) Première méthode : $3^3 \times 2^3 = 27 \times 8 = \boxed{216}$.
Deuxième méthode : $(3 \times 2)^3 = 6^3 = \boxed{216}$.

c) Première méthode : $(1{,}5)^2 \times 4^2 = 2{,}25 \times 16 = \boxed{36}$.
Deuxième méthode : $(1{,}5 \times 4)^2 = 6^2 = \boxed{36}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 6

a) Première méthode : $3^4 \times 2^4 = 81 \times 16 = \boxed{1\,296}$.
Deuxième méthode : $(3 \times 2)^4 = 6^4 = \boxed{1\,296}$.

b) Première méthode : $5^2 \times (0{,}2)^2 = 25 \times 0{,}04 = \boxed{1}$.
Deuxième méthode : $(5 \times 0{,}2)^2 = 1^2 = \boxed{1}$.

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

c) Première méthode : $10^3 \times (0{,}1)^3 = 1\,000 \times 0{,}001 = \boxed{1}$.
Deuxième méthode : $(10 \times 0{,}1)^3 = 1^3 = \boxed{1}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 7

Règle : $(a^m)^n = a^{m \times n}$.

a) $[(3)^2]^4 = 3^{2\times4} = \boxed{3^8}$.

b) $[(1{,}5)^3]^3 = (1{,}5)^{3\times3} = \boxed{(1{,}5)^9}$.

c) $[(0{,}4)^5]^2 = (0{,}4)^{5\times2} = \boxed{(0{,}4)^{10}}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 8

a) $[(2)^4]^3 = 2^{4\times3} = \boxed{2^{12}}$.

b) $[(2{,}2)^2]^5 = (2{,}2)^{2\times5} = \boxed{(2{,}2)^{10}}$.

c) $[(0{,}1)^3]^4 = (0{,}1)^{3\times4} = \boxed{(0{,}1)^{12}}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 9

1. $4x^2 + (2 \times 3)^2 = 4x^2 + 6^2 = \boxed{4x^2 + 36}$.
2. $(2x)^3 + 6x^3 = 8x^3 + 6x^3 = \boxed{14x^3}$.
3. $(3x)^2 + (2x)^2 = 9x^2 + 4x^2 = \boxed{13x^2}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 10

1. $2x^2 + (3 \times 4)^2 = 2x^2 + 12^2 = \boxed{2x^2 + 144}$.
2. $(5x)^3 + 3x^3 = 125x^3 + 3x^3 = \boxed{128x^3}$.
3. $(2x)^2 + (4x)^2 = 4x^2 + 16x^2 = \boxed{20x^2}$.

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn